

Cheat Sheet Materi 4

TI5001 / Optimisasi & Intelegensia Komputasional · Pemecahan Analitik Model Optimisasi Tak-Linier Tak-Berpembatas

1 · Model & kondisi perlu

- $x \in \mathbb{R}^n$ kontinu, bebas ($-\infty < x_j < \infty$); f kontinu & dapat diturunkan 2x
- Gradien $\nabla f(x) = (\partial f/\partial x_1, \dots, \partial f/\partial x_n)^T$

$$\nabla f(x) = 0$$

kondisi PERLU optimal → titik stasioner (n persamaan simultan, n variabel). Belum cukup!

Hessian $H(x) = [\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j]$ (n x n).
Evaluasi di titik stasioner x^* : $H(x^*)$

2 · Kondisi cukup (multi variabel)

Hitung det leading principal minor (LPM) $H(x^*)$ orde 1...n:

$H(x^*)$	x^* adalah
definit positif atau semidefinit positif	minimum lokal
definit negatif atau semidefinit negatif	maksimum lokal
tak definit	titik belok (pelana)

Pola tanda LPM: definit + = (+, +, ...); definit - = (-, +, -, ...); selain itu (mis. +, -) = tak definit.

Parameter k: $H = \begin{bmatrix} 2 & k \\ k & 2 \end{bmatrix}$, LPM 2 dan $4 - k^2 > 0 \Rightarrow -2 < k < 2$ agar definit positif; $|k| > 2$ tak definit

3 · Optimal global

- Misal x^* memenuhi kondisi cukup lokal:
- f **cembung** (H definit/semidef. + untuk semua x) → x^* **minimum global**
- f **cekung** (H definit/semidef. - untuk semua x) → x^* **maksimum global**
- H berubah tanda menurut x → hanya lokal

$x_1^4 + x_2^2$: $H = \text{diag}(12x_1^2, 2)$, LPM $12x_1^2 \geq 0$, $24x_1^2 \geq 0 \rightarrow$ semidef. + untuk semua $x \rightarrow$ cembung → (0,0) **minimum global**

Konstanta: $f+c$ tak mengubah ∇f , H, maupun x^* ; nilai f di x^* naik c ($-x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$: maks 2; +10 → 12)

4 · Langkah pemecahan

- Hitung $\nabla f(x)$
- Pecahkan $\nabla f = 0 \rightarrow$ semua titik stasioner
- Hitung $H(x)$; evaluasi di tiap x^*
- Tanda LPM $H(x^*) \rightarrow$ min / maks lokal / belok
- Cek $H(x)$ untuk semua $x \rightarrow$ cembung/cekung → global

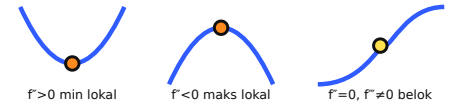
Kondisi perlu = $\nabla f=0$; kondisi cukup = $H(x^*)$; global = bentuk f . Contoh sistem: $2x_1 - 4 + x_2 = 0$, $2x_2 + 2 + x_1 = 0 \rightarrow$ selesaikan simultan.

5 · Contoh multi variabel (slide)

f	x^*	$H(x^*)$	LPM	hasil
$x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$	(1, 1)	$\text{diag}(2, 2)$	2, 4	min lokal & global (cembung)
$-x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$	(-1, -1)	$\text{diag}(-2, -2)$	-2, -4	maks lokal & global (cekung)
$x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$	(1, -1)	$\text{diag}(2, -2)$	2, -4	belok (tak definit)
$x_1^3 - x_2^2 - 3x_1 - 2x_2$	(1, -1)	$\text{diag}(6, -2)$	6, -12	belok
	(-1, 1)	$\text{diag}(-6, 2)$	-6, 12	maks lokal (H tak konstan → bukan global)

∇f contoh 1 = $(2x_1 - 2, 2x_2 - 2)$. H contoh 4 = $\text{diag}(6x_1, -2) \rightarrow \nabla f = (3x_1^2 - 3, -2x_2 - 2)$.

6 · Variabel tunggal



$f'(x) = 0 \rightarrow x^*$ stasioner
kondisi cukup di x^* :

$f''(x^*)$	hasil
< 0	maksimum lokal
> 0	minimum lokal
$= 0$	periksa turunan lebih tinggi

Global: $f'' > 0$ untuk semua x (cembung) → min global; $f'' < 0$ semua x (cekung) → maks global

7 · Turunan orde lebih tinggi

Jika $f''(x^*) = 0$, cari turunan ke-n pertama yang $\neq 0$ di x^* :

Turunan ke-n	tanda	hasil
n genap	< 0	maks lokal
n genap	> 0	min lokal
n ganjil	$\neq 0$	titik belok
$= 0$		lanjut n+1

$f = x^4/4 - x^3/3$: $f' = x^3 - x^2 = x^2(x-1) \rightarrow x=0, 1$; $f'' = 3x^2 - 2x$

- $x=1$: $f''=1 > 0 \rightarrow$ **min lokal**
- $x=0$: $f''=0$; $f'''=6x-2=-2 \neq 0$ (ke-3, ganjil) → **belok**

$-x^6$: turunan ke-6 = $-720 < 0 \rightarrow$ maks lokal. x^5 : turunan ke-5 = 120 (ganjil) → belok.

8 · Contoh variabel tunggal (slide)

f	x^*	f''	hasil
$-x^2 + 2x$	1	-2	maks lokal & global ($f'' < 0$ semua x)
$x^2 + 2x$	-1	2	min lokal & global ($f'' > 0$ semua x)
$x^3 - 3x$	1; -1	6; -6	min lokal; maks lokal

$x^3 - 3x$: $f' = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = \pm 1$;
 $f''(1) = 6 > 0$, $f''(-1) = -6 < 0$. $f'' = 6x$ ganti tanda → **tak cembung & tak cekung** → $x=1$ bukan min global ($f(-3) = -18 < f(1) = -2$)